Sessió 3
Funtors covariants

Una de les idees claus de la teoria de categories és considerar els objectes matemàtics junt amb els morfismes que els relacionen. Però alhora una categoria és, en si mateixa, un objecte matemàtic, pel que resulta natural preguntar-se com són els "morfismes" entre categories. Aquestos morfismes són els funtors i els presentarem en aquest capítol, estudiant exemples i resultats fonamentals sobre ells.

Definició 1. Funtor

Un *funtor covariant* $F : \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ entre dues categories $\mathscr{C}$ i $\mathscr{D}$ consisteix en:

- Per a cada objecte $C \in \mathscr{C}$, un objecte $FC \in \mathscr{D}$.
- Per a cada morfisme $f : C \to C'$, un morfisme $Ff : FC \to FC'$.

A més, les assignacions han de satisfer els següents axiomes de funtorialitat:

- Per a qualsevol parell composable de morfismes f, g en $\mathscr{C}$, $F(gf) = (Fg)(Ff)$.
- Per a cada objecte $C \in \mathscr{C}$, $F(1_C) = 1_{FC}$.

Provem una de les propietats fonamentals dels funtors en el següent exercici:

Exercici 2. Considerem categories $\mathscr{C}$, $\mathscr{D}$ i $\mathscr{E}$, i funtors $F : \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ i $G : \mathscr{D} \to \mathscr{E}$. Esbrineu com es defineix la composició dels funtors F i G, i proveu que és un funtor $GF : \mathscr{C} \to \mathscr{E}$

Els següents són exemples de funtors, molts d'ells conceptes familiars que hem trobat al llarg de la carrera.

Exemple 3. Podem considerar un funtor $\mathcal{P} : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ que envia un conjunt A al conjunt de les seues parts $\mathcal{P}(A) = \{A' \mid A' \subset A\}$, i una aplicació $f : A \to B$ a l'aplicació imatge, definida com

$$\begin{aligned} f_* : \mathcal{P}(A) &\longrightarrow \mathcal{P}(B), \\ A' &\longmapsto f(A'). \end{aligned}$$

Exemple 4. Les accions de grup són funtors.

Considerem un grup G, un objecte d'una categoria qualsevol $X \in \mathscr{C}$ i un funtor $F : \mathsf{B}G \to \mathbf{Set}$ que assigna a $\{*\}$ al conjunt X. A més, per ser F un funtor, assigna a cada element del grup g una aplicació $Fg : X \to X$. Denotant $Fg(x) = g \cdot x$ per a cada element de x i aplicant la definició de funtor obtenim que:

- Per a qualsevol parell d'elements $g, h \in G$ tenim que $(Fg)(Fh) = F(gh)$, llavors $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$ per a tot $x \in X$.
- $F(e) = id_X \implies e \cdot x = x$ per a tot $x \in X$, on e és l'element neutre del grup.

Aquesta és precissament la definició de que G està actuant sobre X. Al igual que hem definit l'acció d'un grup sobre un conjunt, podem definir l'acció d'un grup sobre un espai vectorial com un funtor $F : \mathsf{B}G \to \mathbf{Vect}_{\mathbb{k}}$ i de la mateixa manera definir accions sobre un espais topològics o sobre un altre grup.

Exercici 5. Esbrineu quins són els funtors entre grups, considerats com a categoria. És a dir, els funtors $F : \mathsf{B}G \to \mathsf{B}H$.

Exemple 6. Funtor d'oblit.

Sobre qualsevol categoria que tinga per objectes conjunts amb una certa estructura adicional es pot considerar un functor d'oblit, el codomini del qual és la categoria dels conjunts, que "s'oblida" de l'esctructura adicional dels objectes de la categoria. Per exemple, $U : \mathbf{Group} \to \mathbf{Set}$ envia un grup G al seu conjunt subjacent, i envia un homomorfisme de grups $f : G \to H$ a la mateixa aplicació considerada com una aplicació entre els conjunts subjacents. També podem considerar un altre tipus de funtors d'oblit, que s'obliden parcialment de l'estructura donada. Per exemple, podem considerar la següent cadena de funtors d'oblit $\mathbf{Field} \to \mathbf{Rng} \to \mathbf{Ab} \to \mathbf{Group}$ que passa de cossos a anells, a grups abelians i a grups.

Abans de donar el següent exemple, hem de definir un parell de categories noves. Ja hem vist que podem considerar una categoria que té per objectes espais topològics i per morfismes aplicacions continues. Ara, podem considerar una categoria $\mathbf{Top}_*$ d'espais topològics puntejats, és a dir, espais amb un punt base especificat (X, p), amb $p \in X$. Donats dos espais puntejats (X, p) i (Y, q), un morfisme entre ells és una aplicació continua $f : X \to Y$ tal que $f(p) = q$.

Una altra categoria que ens ajudarà en el següent exemple és la categoria d'homotopia, denotada per $\mathbf{Htpy}$, els objectes de la qual són espais topològics i els morfismes de la qual són les classes d'equivalència d'homotopia de funcions continues entre espais. Notem que de la mateixa manera que hem definit $\mathbf{Top}_*$, podem definir $\mathbf{Htpy}_*$.

Exemple 7. Grup fonamental

Podem definir un funtor $\pi_1 : \mathbf{Top}_* \to \mathbf{Group}$. Aquest funtor envia un espai topològic X amb un punt base $p \in X$ al seu grup fonamental $\pi_1(X, p)$, i envia una aplicació continua

$f : X \to Y$ a l'homomorfisme induït $f^* : \pi_1(X, p) \to \pi_1(Y, f(p)$. Si ens remontem a l'assignatura de topologia, una bona part del tema que definia el grup fonamental consistia en provar que aquest, en efecte, satisfà els axiomes de funtorialitat, és a dir, que preserva la composició de morfismes i les identitats. I no només això, sinó que a més, si recordem bé, una de les proposicions més importants que varem provar és que aplicacions homotòpiques induïxen el mateix homomorfisme de grups, és a dir, que si dues aplicacions $f, g : X \rightrightarrows Y$ són homotòpiques, $f^* = g^*$.

Aleshores, si considerem el funtor $\mathcal{Q} : \mathbf{Top}_* \to \mathbf{Htpy}_*$ que ens porta una aplicació contínua a la seua classe d'equivalència, en certa manera, podem descomposar el funtor del grup fonamental sobre espais topològics per a obtindre el mateix funtor, però esta volta amb el seu domini en la categoria $\mathbf{Htpy}_*$, és a dir, $\pi_1 : \mathbf{Htpy}_* \to \mathbf{Group}$.

Nota 8. *Notem que, en qualsevol categoria els objectes de la qual siguen conjunts i les aplicacions siguen aplicacions entre conjunts, podem considerar una categoria puntejada, que es defineix de la mateixa forma que hem definit anteriorment* $\mathbf{Top}_*$ *i* $\mathbf{Htpy}_*$*. La que més val la pena recalcar és* $\mathbf{Set}_*$*, de conjunts puntejats amb aplicacions que preserven el punt base.*

Exemple 9. La derivada com a funtor

Anem a definir una nova categoria, $\mathbf{Euclid}_*$, en la qual els objectes són conjunts oberts d'espais euclidians $X \subset \mathbb{R}^n$, amb un punt base $x \in X$, i els morfismes són aplicacions diferenciables que preserven el punt base. Ara, podem definir un funtor $D : \mathbf{Euclid}_* \to \mathbf{Vect}_{\mathbb{R}}$, de manera que un obert $X \subset \mathbb{R}^n$ és enviat a l'espai vectorial $\mathbb{R}^n$, i una aplicació diferenciable $f : X \subset \mathbb{R}^n \to Y \subset \mathbb{R}^m$ a la seua diferencial avaluada en el punt base x, $Df_x : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$. La regla de la cadena ens assegura que aquesta assignació és funtorial, ja que donades aplicacions diferenciables $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, aleshores $D(g \circ f)_x = Dg_{f(x)} \cdot Df_x$, i a més, $D(\mathrm{id}_X) = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^n}$ per a qualsevol $X \subset \mathbb{R}^n$ obert.

Aquest exemple es pot generalitzar més enllà d'espais euclidians. Si considerem $\mathbf{Man}_*$ la categoria de varietats diferenciables puntejades amb aplicacions diferenciables que preserven el punt base, aleshores podem considerar un funtor $T_{(-)}(-) : \mathbf{Man}_* \to \mathbf{Vect}_{\mathbb{R}}$ que envia una varietat M amb punt base $p \in M$ a l'espai tangent T_pM, i una aplicació diferenciable entre varietat $f : M \to N$ a la seua diferencial $Df : T_pM \to T_{f(p)}N$.

Proposició 10. *Siga* $\mathscr{C}$ *una categoria, i* $f : C \to C'$ *un isomorfisme en* $\mathscr{C}$*. Si* $F : \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ *és un funtor, aleshores* $Ff : FC \to FC'$ *és un isomorfisme en* $\mathscr{D}$*.*

Exercici 11. Proveu la proposició anterior.

Aquest resultat és molt important quan busquem classificar els objectes en una categoria tret d'isomorfisme. Anem a vore una aplicació del resultat amb el següent teorema:

Teorema 12. *Siguen* $X \subset \mathbb{R}^n$ *i* $Y \subset \mathbb{R}^m$ *oberts, si* X *i* Y *son difeomorfs (és a dir, existeix* $f : X \to Y$ *bijectiva, diferenciable i amb inversa diferenciable), aleshores* $n = m$*.*

Demostració. Suposem que X i Y són oberts en $\mathbb{R}^n$ i $\mathbb{R}^m$ respectivament, i $f : X \to Y$ és un difeomorfisme entre ells, que envia un punt base qualsevol $x \in X$ a $f(x) \in Y$. Ara, considerem el funtor derivada que hem definit abans, $D : \mathbf{Euclid}_* \to \mathbf{Vect}_*$, i obtenim $DX = \mathbb{R}^n$, $DY = \mathbb{R}^m$ i $Df : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$. A més, Df és un isomorfisme entre els espais vectorials $\mathbb{R}^n$ i $\mathbb{R}^m$, lo qual implica que $n = m$.

□

Exercici 13. Els funtors no "reflexen" isomorfismes.

Trobeu un exemple d'un funtor $F : \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ i un morfisme f tal que Ff siga un isomorfisme en $\mathscr{D}$, però f no ho siga en $\mathscr{C}$.